

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Primeira Condição de Equilíbrio estático ($\Sigma F = 0$) em Estrutura com Cabos — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ENERGIA, CINEMÁTICA, FORÇAS E ONDAS

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 3

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: Aula 03 - ECFO - EC - Exercícios.pdf

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Equações de Equilíbrio Estático ($\Sigma F_x = 0$ e $\Sigma F_y = 0$):

$$\Sigma F_x = -T_A \cdot \cos(30^\circ) + T_B \cdot \cos(60^\circ) = 0 \rightarrow T_B \cdot 0,5 = T_A \cdot 0,8660 \rightarrow T_B = 1,732 \cdot T_A;$$

$$\Sigma F_y = T_A \cdot \sin(30^\circ) + T_B \cdot \sin(60^\circ) - P = 0 \rightarrow T_A \cdot 0,5 + T_B \cdot 0,8660 = 1200.$$

2. Substituindo T_B na equação vertical:

$$0,5 \cdot T_A + (1,732 \cdot T_A) \cdot 0,8660 = 1200$$

$$0,5 \cdot T_A + 1,5 \cdot T_A = 1200 \rightarrow 2,0 \cdot T_A = 1200 \rightarrow T_A = 600,0 \text{ N};$$

3. Calculando T_B :

$$T_B = 1,732 \times 600 = 1.039,23 \text{ N}.$$